

财政压力对制造业企业创新的影响研究

——基于创新数量与创新质量双重视角的经验分析

李 森 王 聪

内容提要：本文以制造业企业为研究样本检验了财政压力的创新效应。研究发现，财政压力对制造业企业创新具有显著的抑制作用，并通过了一系列稳健性检验。异质性分析表明，在企业特征方面，财政压力主要抑制国有、成长期与成熟期、融资约束强企业的创新；在行业特征方面，财政压力对技术密集型与资本密集型行业的抑制性更显著；在地区特征方面，财政压力对中西部地区企业的创新抑制性更强。机制分析表明，财政压力主要是通过加剧政治晋升激励、减少创新补贴和提升企业税负来影响制造业企业创新。因此，推进制造业企业创新，弱化财政压力对企业创新的负向影响，应推动缓释财政压力的体制改革；完善政府绩效评价体系，健全地方政府官员激励机制；给予地方政府更多决策权，引导其灵活选择合适政策来促进辖区内企业创新；深化财政促进企业创新的配套改革。

关键词：财政压力 企业创新 政治晋升激励

中图分类号：F812.7 **文献标识码：**A **文章编号：**1003-2878(2024)04-0069-0016

DOI:10.19477/j.cnki.11-1077/f.2024.04.003

一、引 言

当前，中国经济处于高速发展向高质量发展转变的阶段。党的二十大报告强调了深入实施创新驱动发展战略的必要性，要加快建设制造强国，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长^①。制造业企业作为国家创新战略体系的重要微观主体，提升其创新能力成为促进经济高质量发展的重要抓手（李溪等，2018）。近年来，中国制造业规模与增加值稳居世界第一，但面临着质量低、效率低的发展困

作者简介：李 森，山东财经大学财政税务学院教授，电子邮箱：shancailisen@126.com。

王 聪，山东财经大学财政税务学院博士研究生，电子邮箱：cong93abc@163.com。

基金项目：国家社科基金后期资助项目“行政事业资产管理与预算管理相结合研究”（20FGLB052）；济南市市校融合项目（JNSX2023051）。

作者感谢匿名审稿专家所提宝贵建议，当然文责自负。

^① 《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2022 年版。

境（诸竹君等，2022）。破解制造业企业创新发展困境，为经济高质量发展提供助力，是当下创新转型升级进程中亟待完成的重要任务。

制造业企业不仅是纳税大户，还会显著影响辖区经济，地方政府会重点关注制造业企业的发展。创新活动周期长、投入大、正外部性强，也需要政府给予相应支持（曹虹剑等，2022）。自分税制改革以来，我国财政支出分权体现为“事权下划”，地方政府承担多重支出责任，而且随着农业税取消、所得税改革、大规模减税降费等政策的实施，地方政府的财政压力逐渐加大。鉴于此，地方政府财政压力（以下简称“财政压力”）增加是否会对制造业企业创新产生抑制作用？其背后的影响机制是什么？是否存在异质性效果？研究以上问题有利于明确财政压力的微观经济效应，为推动制造业高质量发展提供经验证据。

纵观已有文献，关于财政压力微观经济效应的研究主要在以下三方面取得共识：一是增加企业税负。当财政压力增加时，税收攫取（Chen，2017）、征税努力（陶东杰和李成，2021）、税务检查（于文超等，2018）以及税收征管（陈晓光，2016）会增加企业税负，并进一步降低企业全要素生产率（余靖雯等，2022）。二是影响企业杠杆率。当财政压力增加时，地方政府为压减财政赤字、控制债务规模会阻碍企业杠杆率攀升（周菲等，2019）；还有学者研究发现，财政压力加大一方面会增加地方政府的生产性财政支出，使企业目标杠杆率上升（王朝才等，2016）；另一方面还会加深地方政府扭曲金融资源配置的程度，从而加剧政府债务对企业杠杆的操纵作用（饶品贵等，2022）。三是导致企业过度投资。在财政压力下，地方政府出于改善社会福利、维护社会稳定等公共开支的考量会干预企业投资，企图通过增加企业投资来增加财政收入，由此导致过度投资现象出现（程仲鸣等，2008；曹春方等，2014）。

国内外学者关于企业创新影响因素的研究主要聚焦于外部和内部两个方面。从外部因素来看，一部分学者认为政府补贴、政府采购以及税收激励（税收优惠）等是影响企业创新的重要影响因素。政府补贴可以缓解企业的融资约束与创新的溢出效应，促进企业提升创新水平（陈昭和刘映曼，2019），并提高创新可持续性（Wei等，2020）；研发补贴能直接为研发环节提供资金支持从而促进企业创新（伍健等，2018）；政府采购可为企业确定新市场，从而降低企业开发新产品的风险（Raiteri，2018）；补贴与采购的政策组合可以弥补企业创新的沉没成本，缓解资源紧缺问题从而激励企业增加创新投入，提升创新质量（Colombelli等，2020）；林志帆和刘诗源（2022）研究发现税收激励能够缓解企业融资约束进而对企业创新产生激励作用。从内部因素来看，企业规模（聂辉华等，2008）、融资模式（袁礼和许涛，2019）、研发成本（孙林杰等，2022）等均是影响企业创新的重要因素。

综上，虽然研究企业创新影响因素的文献相对丰富，但从财政压力视角探析企业创新影响因素的实证文献较为鲜见。基于此，本文选取2010—2020年沪深A股上市制造业企业为研究样本，在量化财政压力的基础上，从“量”与“质”两个层面，实证分析财政压力对制造业企业创新的影响及作用机制，以期对该问题的研究做补充性工作。

本文的增量贡献如下：第一，将财政压力引入制造业企业创新影响因素的分析框架，探讨其对制造业企业创新的影响及作用机制，丰富研究财政压力微观效应的文献，以期对既有文献形成有益补充。第二，深入剖析财政压力影响制造业企业创新的作用机理，以政治晋升激励、创新补贴与企业税负为中介分析财政压力对制造业企业创新的影响机制，对财政压力与制造业企业创新之间的关系作出新的解读。第三，从“量”与“质”两个层面实证分析财政压力的企业创新效应，同时从企业所有权性质、企业生命周期、融资约束程度、行业要素密集度和地区经济发展水平的异质性视角进行差异化讨论，

拓展了财政压力对制造业企业创新影响的定量研究，为在实践中协调处理财政压力与制造业企业创新的关系提供参考。

二、理论分析与研究假说

厘清财政压力对制造业企业创新的作用机制，有助于充分发挥政府“看得见的手”的作用，优化资源配置与提升效率，推动构建新发展格局。鉴于政府部门能为制造业企业生产提供资本投入要素，本文参考基础的异质性企业理论框架（Melitz, 2003），将政府部门引入其中，探讨财政压力引致的投入要素加成本对制造业企业创新的影响，并从加剧政治晋升激励、减少企业创新补贴和提升企业税负三个方面阐释作用机制，以期实证部分提供理论基础。

（一）消费者需求

假定有不止一个制造业部门，且任一部门都具有如下相同形式的产品需求函数：

$$Y_i = SP^{\delta-1} p_i^{-\delta} \quad (1)$$

其中， p_i 为企业的产品价格， P 、 S 分别表示价格指数与市场规模，且 $P = \sum_i^n (p_i^{1-\delta})^{1/(\delta-1)}$ ， δ 为大于 1 的任意两种产品之间的替代弹性。

（二）生产者行为

1. 制造业

假设代表性制造业企业的生产函数为柯布道格拉斯型：

$$Y_i = \phi_i K_i^{\alpha_K} L_i^{\alpha_L} M_i^{\alpha_M} G_i^{\alpha_G} \quad (2)$$

其中资本（ K ）、劳动（ L ）、其他部门（ M ）和政府部门（ G ）是企业生产所需的投入要素， α_K 、 α_L 、 α_M 与 α_G 分别为各投入要素的常替代弹性系数，且 $\alpha_K + \alpha_L + \alpha_M + \alpha_G = 1$ ； ϕ_i 为全要素生产率。由此可求得制造业企业的边际生产成本函数： $mc_i = \frac{1}{\phi_i} \left(\frac{\gamma}{\alpha_K} \right)^{\alpha_K} \left(\frac{\omega_L}{\alpha_L} \right)^{\alpha_L} \left(\frac{P_M}{\alpha_M} \right)^{\alpha_M} \left(\frac{P_G}{\alpha_G} \right)^{\alpha_G}$ ， γ 、 w_L 、 P_M 与 P_G 分别为各投入要素的价格。同时假定制造业企业的固定生产成本是 F_i ，故总成本 $TC_i = mc_i q_i + F_i$ 。结合（1）式，可求得制造业企业产品的最终价格为 $p_i = [\delta/(\delta-1)] \times mc_i$ ，并可求得均衡的利润函数：

$$\pi_i = \left[\frac{(\delta-1)}{\delta \times mc_i} \right]^{\delta-1} \frac{SP^{\delta-1}}{\delta} - F_i = \left[\phi_i \frac{(\delta-1)}{\delta} \tau \left(\frac{\alpha_G}{P_G} \right)^{\alpha_G} \right]^{\delta-1} \frac{SP^{\delta-1}}{\delta} - F_i \quad (3)$$

在式（3）中， $\tau = \left(\frac{\alpha_K}{\gamma} \right)^{\alpha_K} \left(\frac{\alpha_L}{\omega_L} \right)^{\alpha_L} \left(\frac{\alpha_M}{P_M} \right)^{\alpha_M}$ 。

2. 政府部门

对来自政府部门的投入要素 G 进行建模。根据本文研究重点，现做如下假设：①政府收支结构在一定时期保持不变；②投入要素 G 全部用于制造业企业创新；③投入要素 G 取决于政府的预算约束： $G = T + D + Tn + AR$ ，其中， T 、 D 、 Tn 与 AR 分别为税收、政府债务、非税收入与转移支付，官员通过举债进行投资，带动经济增长，可为自己带来更大晋升可能，将政治晋升激励引致的债务收入占政府债务的比例记为 b ，则政治晋升激励债务收入为 $J = b \times D$ ，财政支出主要由政府补贴 I 构成，在财政支出

中所占比例为 c ，因而，预算约束可变形为 $\frac{I}{c} = T + \frac{J}{b} + Tn + AR$ 。政府投入要素的价格需要考虑财政压力的加成成本，从财政预算平衡约束以及开源节流的角度考虑，除去投入要素本身的成本以外，加成成本至少包括三点：①增加税收收入使企业税负上升引起的投入要素成本；②经济增长绩效政治晋升激励导致政府债务规模扩张（贾俊雪等，2017），挤占信贷资源引起的投入要素成本；③减少创新补贴使资源约束增加引起的投入要素成本。

综上，假定投入要素成本不变，企业面临的政府部门投入要素的价格函数为： $P_G = mc \times (1+k)$ ，其中， mc 为边际成本， k 为财政压力的成本加成系数。政府收支结构在一定时期内保持不变，故 $k = \frac{T+J}{I}$ ，且 $\partial k / \partial J > 0$ 、 $\partial k / \partial I < 0$ 以及 $\partial k / \partial T > 0$ 。由此可得， k 受财政压力加成成本的影响，财政压力越大加成成本就越高，来自政府部门投入要素的价格也随之上升。

（三）制造业企业的创新决策

1. 利润最大化

不同于 Aghion 等(2022)，本文假定全要素生产率(ϕ)由企业创新水平 ε 与资源配置效率 A 共同决定，也即 $\phi_i = \phi_i(A_i, \varepsilon_i)$ ，并且 $\partial \phi_i / \partial A_i > 0$ 与 $\partial \phi_i / \partial \varepsilon_i > 0$ 。因此，对于企业资源配置效率设定政府投入要素的优化系数 θ ，可以得到 $A_i = A_0 \times D_i^\theta$ ，其中 A_0 是企业初始的资源配置效率水平。假设 C_i 是制造业企业的研发边际成本，基于研发产出边际递减规律，制造业企业进行创新的成本为 $0.5C_i \varepsilon_i^2$ 。结合消费者效用函数，企业国际市场销售的产品定价为： $p_i' = [\delta / (\delta - 1)] \times mc_i \times \xi_i$ 。其中， ξ_i 是参与国际贸易的成本， $\xi_i > 1$ 。假设企业成功提升创新水平，则全要素生产率为 $A_i^\lambda \varepsilon_i^{(1/\rho-1)} \phi_i$ ， $0 < \rho < 1$ ，所以均衡利润函数为：

$$\pi_i = \frac{(1+n\xi_i^{1-\delta})SP^{\delta-1}}{\delta} \left\{ \phi_i \frac{(\delta-1)}{\delta} \tau \left(\frac{\alpha_G}{P_G} \right)^{\alpha_G} \right\}^{\delta-1} A_i^{\lambda(\delta-1)} \varepsilon_i - F_i - 0.5C_i \varepsilon_i^2 - f_i \quad (4)$$

其中， n 代表企业参与国际贸易的对手国家的数量； $f_i > 0$ ，代表企业的出口固定成本。

2. 最优决策

借鉴 Aghion 等(2022)，由 $\frac{\partial \pi_i}{\partial \varepsilon_i} = 0$ 可得企业的最优创新水平：

$$\varepsilon_i^* = \frac{(1+n\xi_i^{1-\delta})SP^{\delta-1}}{\delta C_i} \left\{ \phi_i \frac{(\delta-1)}{\delta} \tau \left(\frac{\alpha_G}{P_G} \right)^{\alpha_G} \right\}^{\delta-1} A_i^{\lambda(\delta-1)} \quad (5)$$

所以， $\varepsilon_i^* = AB \left(\frac{\alpha_G}{P_G} \right)^{\alpha_G(\delta-1)}$ ，其中 $A = \frac{(1+n\xi_i^{1-\delta})SP^{\delta-1}}{\delta C_i} \left\{ \phi_i \frac{(\delta-1)}{\delta} \right\}^{\delta-1}$ ， $B = A_i^{\lambda(\delta-1)}$ 。对式(5)进行 $\partial \varepsilon_i^* / \partial P_G$ ，可

$$\text{得 } \partial \varepsilon_i^* / \partial P_G = -AB(\delta-1) \left(\frac{\alpha_G}{P_G} \right)^{\alpha_G(\delta-1)-1} \left(\frac{\alpha_G}{(P_G)^2} \right) = -AB(\delta-1) \left(\frac{\alpha_G}{mc \times (1 + \frac{T+J}{I})} \right)^{\alpha_G(\delta-1)-1} \left(\frac{\alpha_G}{(mc \times (1 + \frac{T+J}{I}))^2} \right)。$$

1994 年分税制改革以来，财权上收使得地方政府可支配财力相对减少，事权下划使地方政府支出责任呈刚性增加趋势，虽然转移支付制度的调整、完善使地方财政收支矛盾得到缓解，但地方政府仍承受较大的财政压力。地方政府作为理性的经济人会开源节流：一方面，通过加强税收征管（李广众和贾凡胜，2020）、调整非税收入征收（李明等，2016）等方式提高征集收入努力程度，可以缓解财

政压力但是会加剧企业税费负担（余靖雯等，2022），不利于企业增加创新投入；财政压力增加还会强化官员追求财政收入以获得政治晋升的动机，而扩大债务规模在资金供给并不充裕的条件下则会对创新资源投入产生挤出效应。另一方面，为缓解财政压力而压缩支出则受支出刚性的制约，由于不同种类、不同性质的支出刚性不同，能压缩的往往是相对刚性不明显的投资性支出，这会降低公共品供给效率，从而使企业创新缺少基础条件；而如果压缩的是对企业的创新补贴，则会对企业创新的积极性及资金投入产生直接的负面影响。因此，在财政压力加大的条件下，地方政府无论是开源还是节流都会促使政府投入要素价格提高，进而对企业创新产生负面影响。

假说 1：财政压力增加会抑制制造业企业提升创新水平。

接下来探讨财政压力对企业创新的影响机制。对式（5）进行 $\partial \varepsilon_i^*/\partial J$ ，可得 $\partial \varepsilon_i^*/\partial J = \partial \varepsilon_i^*/\partial P^G \times \partial P^G/\partial k \times \partial k/\partial J < 0$ ，即政治晋升激励抑制了企业创新水平。企业创新周期长，短期经济增长效应不明显，对官员晋升的贡献度也不大，导致在财政压力加大的条件下，企业创新难以引起足够重视。在“任命制”模式下，上级考核下级官员时，不仅会关注量化的经济发展指标，还会到下级官员任地进行视察和调研，根据官员表现、市容市貌等方面形成“政绩印象分”（吴敏和周黎安，2018）。这种“可视性偏差”的考核会激励官员优先将资源投入到更易被观察到的基础设施建设中，在财政压力加大的条件下，这种倾向会表现得更为明显，而任期限制又会促使其更加青睐见效快的短期策略（杨海生等，2014）。这种短期策略将使得更多的金融资源被配置到具有短期经济刺激作用的活动中，从而不利于企业实施周期较长的“创新战略”。通常，政府官员还会通过制定扶持政策来实现短期政绩目标（程仲鸣等，2020），由此导致企业创新极易面临外部融资约束困境而难以顺利开展。从政府收入筹集的角度考察，当财政压力增加时，为缓解政绩目标压力而扩大债务融资规模，则会挤占企业外部信贷资源，加大企业创新成本进而抑制企业创新。

假说 2：财政压力会通过加剧政治晋升激励抑制制造业企业创新水平。

同理可得 $\partial \varepsilon_i^*/\partial I = \partial \varepsilon_i^*/\partial P^G \times \partial P^G/\partial k \times \partial k/\partial I > 0$ 。企业创新所需要的宽松融资环境和资金支持会因财政压力的增加而受负面影响。企业创新所具有的研发周期长、风险性高等特征客观上需要政府提供一定的财力支持，但在财政压力增加使政府财政可持续性面临挑战的条件下，政府会采取调整创新补助政策，削减创新补贴等举措来缓解财政压力，由此将对企业创新产生两种不同的负面影响：一方面，从直接影响来看，创新补贴减少会加大企业融资压力，这不利于企业增加研发投入，进而抑制企业创新；另一方面，从间接影响来看，创新补贴减少还会使得创新补贴对研发活动风险的分担作用难以充分发挥，这亦会对企业创新活动产生不利影响。创新补贴具有信号传递作用，会对企业与投资者之间的关系产生深刻影响。政府发放创新补贴往往要经过严格的考察和评估程序，并非随机任意发放。企业获得创新补贴会向外界传递技术优异的信号，从而可吸引更多外部投资者的信贷资源（郭玥，2018），而政府创新补贴减少会抵消信号传递的积极作用，致使资金约束问题加剧，进而对企业创新产生不利影响。另外，政府发放创新补贴后通常会动态监管企业创新项目的进展，这无疑能缓解信息不对称所造成的道德风险并降低投资者对企业创新项目的风险评估（申香华，2014），而创新补贴减少后动态监管的弱化及道德风险的上升，显然不利于企业提升创新水平。

假说 3：财政压力会通过降低创新补贴抑制制造业企业创新水平。

由式（5）可得 $\partial \varepsilon_i^*/\partial T = \partial \varepsilon_i^*/\partial P^G \times \partial P^G/\partial k \times \partial k/\partial T < 0$ 。为缓解财政压力，政府不得不提高征税努力程度来满足增加财政收入的需求。在“宽税基、严征管”的理念下，采取诸如增强税收执法力度等方法加

强税收征管虽然能提升财政收入,但也会使企业税负提升,政府从“援助之手”转变为“攫取之手”的可能性加大。从现实经验来看,迫于日益增加的财政压力,政府税收征管任务会因对税收收入需求的增强而加重,而税务机关所具有的“自由裁量权”将进一步加剧企业税负粘性(田彬彬和范子英,2018)。Chen(2017)的研究发现,制造业企业税收负担会因财政压力加大而增加。这种因财政压力而引致的征税效应一方面使得企业经营成本增加,可用现金流减少,挤占研发资金,从而不利于企业进行创新活动;另一方面还会减弱企业融资能力,使企业研发资金投入减少,从而进一步加剧企业创新困境。

假说4:财政压力会通过增加企业税负抑制制造业企业创新水平。

三、研究设计

(一) 样本数据与来源

本文以我国沪深A股2010—2020年的全部制造业上市公司为初始样本。其中,创新数据来源于中国研究数据服务平台(CNRDS);控制变量数据来源于国泰安数据库(CSMAR)、《中国城市统计年鉴》。此外,本文主要按照如下步骤清理数据:第一,剔除2010—2020年内的ST、ST*、PT企业样本;第二,剔除主要变量有缺失的企业样本;第三,剔除金融类与保险类上市公司样本。为消除极端值影响,对所有连续变量进行上下1%分位的缩尾处理。

(二) 模型设定与变量

1. 计量模型设计

为了检验财政压力的企业创新效应,本文设定如下基准回归模型:

$$Innova_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 pressure_{it} + \alpha_i X_{it} + year_t + firm_i + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

其中, i 表示企业, t 表示年份。 X_{it} 为控制变量集合, $firm_i$ 为企业个体固定效应, $year_t$ 为时间固定效应, α_0 与 α_i 分别为常数项和控制变量的待估参数, ε_{it} 为随机误差项,模型误差项在城市层面聚类。

2. 变量测度

(1)被解释变量。借鉴方慧和霍启欣(2023a; 2023b),本文采用企业专利(发明、实用新型、外观设计)申请总量加1取对数的方法衡量企业创新数量($\ln Patent$),用企业专利他引次数加1取对数的方法衡量企业创新质量($\ln Cit$)。因为,专利在申请过程中就能对企业产生影响,申请量更能反映企业真实的创新水平;专利被引用说明该技术已获得市场认可,专利被引用量越高,创新质量就越高。

(2)核心解释变量。本文借鉴郑威和陆远权(2021)、祁毓等(2023)的研究,用一般公共预算收支缺口与一般公共预算收入的比来表征财政压力($pressure$)。

(3)控制变量。借鉴曹虹剑等(2022),控制变量主要包括企业规模($\ln Sale$),企业营业收入的对数值;企业年龄($\ln age$),企业所处年份与上市年份差值的对数值;资产负债率(lev),企业期末总负债与总资产的比值;企业研发投入强度(RD),企业研发投入与总资产的比值;国有企业虚拟变量(Soe);企业资产结构($Tang$),固定资产净额与存货净额之和与总资产比值;行业集中度(HHI),用赫芬达尔指数表示;总资产报酬率(Roa),净利润占平均总资产的比值;人均GDP($\ln pergdp$),人均GDP取对数。变量的描述性统计详见表1。

表 1 主要变量描述性统计

变量	样本量	均值	最小值	最大值	标准差
创新数量	17279	3.104	0	6.668	1.527
创新质量	14361	2.913	0	7.125	1.486
财政压力	17279	0.559	-0.351	13.24	0.775
企业规模	17268	21.33	18.80	25.17	1.331
企业年龄	17279	1.865	0	3.258	0.940
资产负债率	17279	0.383	0.049	0.897	0.196
企业研发投入强度	17279	0.023	0.000	0.089	0.016
国有企业虚拟变量	17279	0.276	0	1	0.447
企业资产结构	17279	0.360	0.070	0.745	0.150
行业集中度	17279	0.127	0.032	0.664	0.109
总资产报酬率	17279	0.043	-0.245	0.198	0.061
人均 GDP	17279	11.38	9.957	12.22	0.513

四、实证结果与分析

（一）基准结果与分析

表 2 汇报了财政压力对企业创新影响的回归结果。第（1）、（2）列是仅控制时间与企业固定效应的回归结果，核心解释变量的估计系数均在 1% 的水平上显著为负。上述结果初步表明，财政压力对企业创新具有显著的负向影响。第（3）、（4）列在第（1）、（2）的基础上进一步增加了行业固定效应和控制变量，可以发现，财政压力对企业创新的负向影响保持不变。

表 2 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	ln Patent	ln Cit	ln Patent	ln Cit
pressure	-0.149*** (0.040)	-0.137*** (0.044)	-0.110*** (0.036)	-0.091** (0.042)
ln Sale			0.615*** (0.032)	0.340*** (0.028)
ln age			0.043 (0.034)	0.650*** (0.040)
lev			0.169 (0.105)	0.046 (0.096)
RD			7.766*** (1.148)	6.712*** (1.095)
Tang			-0.757*** (0.125)	-0.477*** (0.115)
HHI			-0.048 (0.240)	0.084 (0.227)

续表

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>ln Patent</i>	<i>ln Cit</i>	<i>ln Patent</i>	<i>ln Cit</i>
<i>Roa</i>			0.568*** (0.180)	0.071 (0.148)
<i>Soe</i>			0.018 (0.077)	-0.031 (0.067)
<i>ln pergdp</i>			0.003 (0.078)	0.083 (0.075)
常数项	3.190*** (0.023)	3.007*** (0.023)	-7.990*** (1.117)	-6.712*** (1.028)
控制变量	否	否	是	是
时间固定	是	是	是	是
企业固定	是	是	是	是
行业固定	否	否	是	是
R ²	0.764	0.851	0.785	0.869
N	16937	14097	16926	14093

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 上的显著性水平，括号内为标准误。如无特殊说明，下表同。

(二) 稳健性检验

本文主要采取以下四种方法进行稳健性检验：第一，鉴于专利的贡献度差异，参考权小锋等（2019）的研究，按 3：2：1 的权重分配企业专利（发明、实用新型、外观设计），并以专利加权总和加 1 的对数形式作为创新数量的代理变量；根据 IPC 分类号信息计算专利知识宽度（*width*）来重新衡量创新质量。第二，替换核心解释变量。借鉴孙开和张磊（2019），采用地方一般公共预算支出和地方一般公共预算收入的差与本地区年末总人口数的比值重新量化财政压力。第三，鉴于专利申请量、被引量为非负整数，加 1 对数化以后仍为典型的截断数据，采用 Tobit 模型重新进行估计。第四，考虑到直辖市具有特殊性，可能会影响回归结果准确性，本文将直辖市样本剔除，重新进行回归。如表 3 所示，财政压力与企业创新之间的负相关关系显著，说明基准回归结果具有稳健性。

表 3 稳健性检验 I

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	替换因变量		替换自变量		更换估计模型		剔除特定样本	
<i>pressure</i>	-0.111*** (0.059)	-0.017* (0.007)			-0.118*** (0.030)	-0.107*** (0.032)	-0.107*** (0.036)	-0.105*** (0.042)
<i>pressure2</i>			-0.705* (0.374)	-0.112* (0.062)				
常数项	-1.686* (0.973)	0.317 (0.208)	-2.866*** (1.014)	-1.819** (0.914)	-2.331*** (0.723)	-3.662*** (0.752)	-1.809* (0.9968)	-1.960** (0.955)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
R ²	0.778	0.628	0.781	0.869			0.781	0.863
N	15773	12314	16926	14093	17268	14357	14482	11980

(三) 关于内生问题的讨论

1. 多维联合固定

为了避免遗漏变量产生内生性偏误，本文又进一步控制了城市、城市 × 行业的多维联合固定效应，并将标准误在城市与企业层面进行双向聚类。如表 4 第（1）、（2）列所示，核心解释变量的系数均显著为负，与基准回归结果一致，表明本文研究结论具有稳健性。

2. Heckman 两步法

为避免产生样本选择偏差问题，本文采用 Heckman 两步法进行稳健性检验。由表 4 第（3）、（4）列可以看出，核心解释变量系数依旧显著为负。

3. 工具变量法

本文可能存在逆向因果导致的内生性问题，为解决这一问题，利用 2SLS 工具变量法进行处理。借鉴郑威和陆远权（2021），选取企业所属省份中除去自身之外的其他城市财政压力的均值作为财政压力的工具变量。选取该工具变量的原因有：一是其他城市的财政压力水平在特定时期内随机分布，不受本城市未观测因素的影响，满足外生性要求；二是本城市与其他城市隶属同一省份，财政政策与制度环境、经济发展水平与结构具有一致性，致使各城市的财政压力水平具有相似性，满足相关性标准。回归结果详见表 4 第（5）—（8）列。第一阶段的实证结果显示，工具变量 IV 通过了显著性检验，表明符合相关性要求；IV 二阶段的实证结果显示，在控制内生性因素后，核心解释变量系数显著为负，即考虑内生性问题后，财政压力与企业创新之间的负向关系保持不变。识别不足的 LM 检验值分别为 147.039 与 157.526，P 值均为 0.000；Cragg-Donald Wald F 值分别为 3687.774 与 2809.771，显著大于 10% 水平的临界值，不存在弱工具变量问题，工具变量在统计上有效。

表 4 稳健性检验 II

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ln Patent	ln Cit	ln Patent	ln Cit	IV 一阶段		IV 二阶段	
pressure	-0.091*** (0.037)	-0.092*** (0.043)	-0.110*** (0.036)	-0.092** (0.042)	0.993*** (0.012)	0.974*** (0.011)	-0.275*** (0.048)	-0.082* (0.049)
IMR			-0.093 (0.108)	-0.070 (0.086)				
常数项	-1.073 (1.037)	-1.316 (1.155)	-3.188 (2.105)	-3.167** (1.804)	-2.054*** (0.103)	-1.913*** (0.110)	-6.549*** (0.267)	-6.994*** (0.280)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
R ²	0.791	0.872	0.785	0.869			0.378	0.434
N	16891	14057	16926	14093	14769	12448	14769	12448

注：第（1）和（2）列又额外考虑了城市、城市 × 行业层面的多维联合固定效应。

五、进一步分析

(一) 机制分析

1. 财政压力与政治晋升激励

前文理论分析发现财政压力可以通过加剧政治晋升激励对企业创新产生负向影响，为了检验该机

制是否成立，本文借鉴吴敏和周黎安（2018）的研究，以官员（市委书记和市长）任期作为政治晋升激励的代理变量，根据任期中位数将全样本划分为高晋升激励组与低晋升激励组，同时控制官员的年龄变量进行分组回归。由表 5 可以发现，无论是市委书记还是市长，财政压力的创新抑制效应均是在高晋升激励组更为显著。正如前文的理论分析，财政压力会通过加剧政治晋升激励抑制企业提升创新水平。

表 5 影响机制分析 I

变量	ln Patent				ln Cit			
	市委书记		市长		市委书记		市长	
	高激励组	低激励组	高激励组	低激励组	高激励组	低激励组	高激励组	低激励组
<i>pressure</i>	-0.134* (0.070)	-0.072 (0.057)	-0.181*** (0.055)	-0.083 (0.056)	-0.126** (0.061)	-0.037 (0.072)	-0.130* (0.067)	-0.054 (0.060)
常数项	-2.081 (1.542)	-2.156 (1.552)	-2.110 (1.344)	-2.288 (1.460)	-2.521* (1.410)	-2.953** (1.268)	-3.103** (1.332)	-2.206* (1.228)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
时间 / 企业 / 行业固定	是	是	是	是	是	是	是	是
R ²	0.812	0.797	0.833	0.801	0.898	0.882	0.887	0.893
N	6844	8434	6757	8402	7033	5570	5584	6954

2. 财政压力与创新补贴

依据假说 3，财政压力会通过降低企业的创新补贴对创新产生负向影响。为了验证假说 3，本文参考郭玥（2018）的研究，运用关键词搜索法^①，明确政府补助中具有创新性质的补助项目，最终汇总成每一上市公司每一年的创新补助金额，将创新补贴分成高创新补贴组与低创新补贴组进行机制检验。机制检验结果如表 6 第（1）—（4）列所示，财政压力对企业创新的抑制效应在低创新补贴组更为显著。正如前文理论分析所说的一样，财政压力增加会降低对企业的创新补贴，创新补贴缓解融资约束和信号传递的作用下降，不利于企业提升创新能力。

3. 财政压力与企业税负

由理论分析可知，财政压力还会通过增加企业税负来抑制企业提升创新能力。为了验证假说 3，本文借鉴郭玲等（2022）的研究，以（营业税金及附加 + 所得税费用）/ 营业总收入衡量企业综合税负，将企业综合税负分为高税负组与低税负组进行机制检验。机制检验结果如表 6 第（5）—（8）列所示，财政压力的创新抑制效应在高税负组更为显著。正如前文的理论分析，财政压力增加会提升企业的综合税负，致使企业现金流、留存收益等下降，挤占研发资金，进而对企业创新产生不利影响。

^① 关键词：研制、科技、技术开发、创新、研发、发明专利、版权、“巨人计划”、“引才引智”、“产学研”等，此处不一一列举，留存备案。

表 6 影响机制分析 II

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
变量	ln Patent		ln Cit		ln Patent		ln Cit	
	高补贴	低补贴	高补贴	低补贴	高税负	低税负	高税负	低税负
<i>pressure</i>	-0.066 (0.048)	-0.145*** (0.048)	-0.036 (0.060)	-0.113* (0.060)	-0.124** (0.051)	-0.064 (0.045)	-0.130** (0.065)	-0.064 (0.059)
常数项	-1.627 (1.379)	-1.084 (1.165)	-1.937 (1.265)	-0.927 (1.393)	-2.120* (1.190)	-1.904 (1.411)	-1.878 (1.327)	-2.421* (1.306)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
时间 / 企业 / 行业固定	是	是	是	是	是	是	是	是
R ²	0.810	0.808	0.893	0.875	0.825	0.775	0.869	0.889
N	8037	8146	6912	6509	8077	7959	6301	6977

(二) 异质性分析

1. 区分企业所有制的异质性检验

本文认为，企业的所有权性质可能会影响企业的研发能力使财政压力的创新效应发生改变。因此，将样本分为国有企业样本和非国有企业样本进行分组回归。从表 7 第 (1) — (4) 列可以看出，财政压力对国有企业和非国有企业的创新活动具有显著的抑制作用，尤其是对国有企业。这可能是因为在财政压力增加时，为缓解压力困境会减少对企业的资金支持或增加监管。而国有企业与政府之间存在天然政治关联，更容易得到政府的创新补贴等资金支持，使得战略决策受制于政府政策，因此对政府资金支持下降的反应更敏感，创新活动所受的影响也更明显。

表 7 企业所有权性质异质性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)
变量	ln Patent		ln Cit	
	国有	非国有	国有	非国有
<i>pressure</i>	-0.145** (0.061)	-0.090** (0.044)	-0.191*** (0.066)	-0.033 (0.052)
常数项	-0.069 (1.855)	0.383 (1.750)	-2.145* (1.116)	-2.261** (1.078)
控制变量	是	是	是	是
时间 / 企业 / 行业固定	是	是	是	是
R ²	0.839	0.897	0.758	0.846
N	4693	12188	4217	9833
组间差异检验	0.086*** (p=0.000)			

2. 区分行业要素密集度的异质性检验

行业生产要素密集程度不同，对资本、劳动力以及技术等要素的依赖程度不同，财政压力对企业创新的影响亦会存在差异。为验证生产要素密集度差异对财政压力的创新效应会产生差异化影响，本文借鉴鲁桐和党印 (2014) 的研究，将全样本分为技术密集型行业、资本密集型行业和劳动密集型行业企业进行分组回归。从表 8 可以看出，财政压力的企业创新抑制效应在技术密集型行业与资本密集型行业企业更为显著。本文对其的解释是：通常，资本密集型行业与技术密集型行业需要强大的资金支持研发和

创新，财政压力增加会削减创新补贴，直接减少企业用于创新的资金使创新难以顺利开展；此外，这些行业对先进的基础设施依赖度较高，财政压力增加会导致基础设施投资减少，从而影响企业的创新能力；而劳动密集型行业的技术含量较低，对劳动力的需求更大。

表 8 行业要素密集度异质性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ln Patent			ln Cit		
	技术	资本	劳动	技术	资本	劳动
<i>pressure</i>	-0.094** (0.047)	-0.126* (0.073)	-0.185 (0.119)	-0.014** (0.006)	-0.013* (0.007)	-0.023 (0.019)
常数项	-8.033*** (1.506)	-11.359*** (2.314)	-3.399 (4.017)	-6.951*** (1.492)	-6.714*** (2.035)	-12.732*** (3.704)
控制变量	是	是	是	是	是	是
时间 / 企业 / 行业固定	是	是	是	是	是	是
R ²	0.790	0.752	0.722	0.879	0.851	0.893
N	10236	4769	1902	7755	3507	1486

3. 区分企业生命周期的异质性检验

生命周期理论将企业生命周期划分为成长期、成熟期与衰退期三个阶段。由于处于不同生命周期的企业在创新需求、研发能力、资源投入等方面存在差异，研发和创新活动会具有不同特征，对财政压力的反应亦会不同。因此，本文借鉴王华等（2020）的做法，利用经营现金流净额、投资现金流净额、筹资现金流净额的不同正负组合将企业划分为不同的生命周期阶段进行分组回归，回归结果如表 9 第（1）—（6）列所示，财政压力对成长期与成熟期企业的创新抑制效应更为显著。这可能是因为，成长期企业具有扩张动力，外源融资需求较高，财政压力增加一方面会直接减少对企业的创新补贴，加剧企业融资压力，使创新积极性下降；另一方面还会间接导致市场风险增加，使企业风险偏好下降，抑制创新积极性；政府为缓解财政压力一方面会提高征税努力，使企业税负增加，对成熟期企业来说，企业利润被压缩，抑制创新投入；另一方面还会减少创新补贴，使企业缺乏充足的资金开展创新活动，而且财政压力增加使市场不确定性增加，进一步抑制了企业创新积极性；衰退期企业缺乏通过创新进行转型升级的动力，创新已不是其最优选择。

4. 区分融资约束的异质性检验

受融资约束的企业会结合自身发展以及融资不确定性制定不同的创新投入标准、选择不同的创新战略。因此，为了验证财政压力在受融资约束程度不同企业的创新效应，本文利用内外因协同理论构建融资约束指标（FC）^①（Musso 和 Schiavo，2008）。根据融资约束指标中位数将样本划分为高融资约束组与低融资约束组进行分组回归。

由表 9（7）—（10）列可知，财政压力的创新抑制效应在高融资约束企业更为显著，表明财政压力对融资约束强企业创新的抑制作用更大，可能的解释是：一方面，财政压力增加会减少政府对企业的创新补贴，导致融资约束较强企业的外部融资压力更大，不利于企业增加研发投入；另一方面，财

① 内源融资约束指标：经营活动现金流量比率、应收账款周转率；外源融资约束指标：利息保障倍数、流动比率、清偿比率、有形资产净值率、总资产净利润率。

政压力增大还会增加市场的不确定性，导致融资约束较强企业承担高风险创新项目的意愿进一步下降，显然这不利于企业提升创新水平。

表 9 生命周期与融资约束异质性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ln Patent			ln Cit			ln Patent		ln Cit	
	成长期	成熟期	衰退期	成长期	成熟期	衰退期	高约束	低约束	高约束	低约束
pressure	-0.123** (0.055)	-0.093* (0.055)	-0.077 (0.076)	-0.031*** (0.012)	-0.022** (0.012)	-0.018 (0.024)	-0.092** (0.041)	-0.005 (0.032)	-0.115** (0.058)	-0.051 (0.058)
常数项	-2.439** (1.239)	-0.165 (1.454)	1.054 (2.589)	0.282 (0.331)	0.427 (0.331)	-0.154 (0.633)	-8.518 (1.876)	-7.760*** (1.972)	-0.470 (1.282)	-2.965** (1.170)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
时间 / 企业 / 行业固定	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
R ² 值	0.820	0.830	0.816	0.621	0.688	0.735	0.694	0.815	0.890	0.827
样本量	7540	5513	2242	5963	4735	1901	8355	8168	7442	6240

5. 区分地区经济发展水平的异质性检验

相较于中部和西部地区，东部地区经济发展水平更高，对风险等的应对能力也更强，这种区位优势差异可能对财政压力与企业创新之间的关系产生异质性影响。为此，本文基于国家统计局的经济区域划分标准，将城市划分为东部、中部和西部三类进行分组回归。回归结果详见表 10，可以发现，财政压力对企业创新的抑制效应在东部地区不显著，在中部和西部地区比较显著，且西部地区作用最大。可能原因在于，当财政压力增加时，会减弱政府对企业创新的支持力度，虽然西部地区具有大量转移支付，但是基础设施与人才储备相对薄弱，而且缺乏完善的科研支持体系，使其难以突破财政压力增加对企业创新造成的藩篱；东部地区知识产权保护完善、市场规模大、资源配置也更为合理，所以财政压力增加对其的抑制性不显著。

表 10 经济发展水平异质性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ln Patent			ln Cit		
	东部地区	中部地区	西部地区	东部地区	中部地区	西部地区
pressure	-0.033 (0.024)	-0.272* (0.153)	-0.290*** (0.066)	-0.119 (0.082)	-0.137** (0.063)	-0.244** (0.109)
常数项	-2.845** (1.141)	-3.461 (2.325)	1.619 (3.697)	-2.345** (1.129)	-0.842 (2.085)	5.750* (2.975)
控制变量	是	是	是	是	是	是
时间 / 企业 / 行业固定	是	是	是	是	是	是
R ²	0.784	0.782	0.749	0.874	0.858	0.870
N	12113	2843	1965	10117	2443	1527
组间差异检验		-0.424** (p=0.021)			-0.124*** (p=0.002)	

六、结论与建议

本文以财政压力为切入点，剖析了财政压力对制造业企业创新的影响及作用机制。研究发现：第一，

财政压力显著抑制了制造业企业的创新活动。第二，财政压力通过加剧政治晋升激励、减少对企业的创新补贴和提升企业税负的途径影响企业创新。第三，异质性检验表明，财政压力主要抑制了国有企业、成长期和成熟期企业以及融资约束较强企业的创新。特别是对技术密集型和资本密集型行业以及中西部地区企业的负面影响更为显著。本文的研究结论有助于深化对财政压力与制造业企业创新之间内在关系的理解，也为正确认识和评价财政压力的经济效应以及贯彻落实创新驱动发展战略提供了新的启示。基于实证分析结论，本文提出如下政策建议：

第一，完善财政体制，减轻地方政府的财政压力。财政压力对企业创新具有抑制作用，体现为包袱和负担。因此，首先要优化政府间事权与支出责任划分，适当将地方政府承担的民生服务、教育医疗等公共领域的支出责任上移，以减轻地方政府的支出压力。其次，积极构建和培育税基广、税源稳以及便于地方政府征收的诸如财产税类的房地产税等地方主体税种，增加政府的财政收入来源。最后，进一步完善政府间转移支付制度，压缩专项转移支付，增加一般性转移支付，增加地方政府可支配财力。在缓解财政压力的过程中，注重市场活力的力量，提高经济韧性为调控财政压力盘活资源。

第二，完善地方政府绩效评价体系，健全地方政府官员激励约束机制。一是设立科学、全面的评价指标体系，考虑充分融合创新指标，将创新投入、创新环境建设、创新成果转化等纳入考核指标体系并提高其权重，实现多重目标兼容。二是建立有效的政府绩效评价数据采集和分析系统，确保获取和处理的多元评价指标数据真实可靠，引入现代化技术手段，如大数据分析、人工智能等，提高数据分析与监测的效率与准确性。三是健全官员激励与约束机制，将地区创新绩效纳入官员晋升考核标准，奖优罚劣，避免官员为追求短期经济增长而进行恶性竞争，忽视创新发展。

第三，完善政府的补贴机制，确保政府为企业创新提供可持续的资金支持。研究发现财政压力增加会降低创新补贴，从而抑制企业创新。首先要完善创新补贴相关制度，通过制定详细的行业补贴指南和政策调整流程明确补贴对象、额度标准，降低补贴资金安排、使用的随意性。其次，提高政府对企业补贴的透明度，以减少寻租可能，强化对补贴资金的动态监管，确保创新补贴资金“好钢用在刀刃上”，减少道德风险现象的发生，使创新补贴真正落到实处。最后，应加强对企业创新补贴政策实施效果的定期评估，根据评估结果及时对政策进行优化调整。

第四，深化财政促进企业创新的配套改革。本文异质性检验表明，相较于其他类型企业，财政压力对国有、技术密集型与资本密集型、成长期与成熟期、融资约束强和中西部地区的企业创新抑制效应明显，因此，财政配套解决方案要因企施政：一是因地制宜，考虑地区间差异程度，进一步加大对中西部地区基础设施、创新环境和人才引进方面的财政投入，调动创新积极性；还要推动东中西实现资源对接、加强经验分享，以东部带动西部，最终促进国家整体提升创新水平。二是对于技术密集型、资本密集型成长期与成熟期企业，提供更多的融资便利，重点支持其研发投入和技术改造，强化知识产权链条保护，营造良好的法治环境，从源头上为高质量创新保驾护航；对于国有企业，适当弱化与政府的政治关联，并引入市场化激励机制，通过竞争性资助激励其提升创新积极性。

参考文献

- [1] 曹春方, 马连福, 沈小秀. 财政压力、晋升压力、官员任期与地方国企过度投资[J]. 经济学(季刊), 2014(4): 1415-1436.
- [2] 曹虹剑, 张帅, 欧阳峤, 等. 创新政策与“专精特新”中小企业创新质量[J]. 中国工业经济, 2022(11): 135-154.
- [3] 陈晓光. 财政压力、税收征管与地区不平等[J]. 中国社会科学, 2016(4): 53-70+206.

- [4] 陈昭, 刘映曼. 政府补贴、企业创新与制造业企业高质量发展 [J]. 改革, 2019 (8) : 140-151.
- [5] 程仲鸣, 夏新平, 余明桂. 政府干预、金字塔结构与地方国有上市公司投资 [J]. 管理世界, 2008 (9) : 37-47.
- [6] 程仲鸣, 虞涛, 潘晶晶, 等. 地方官员晋升激励、政绩考核制度和企业技术创新 [J]. 南开管理评论, 2020 (6) : 64-75.
- [7] 方慧, 霍启欣. 数字服务贸易开放的企业创新效应 [J]. 经济动态, 2023a (1) : 54-72.
- [8] 方慧, 霍启欣. 数字服务贸易开放与企业创新质量的“倒 U 型”关系: 兼议技术吸收能力和知识产权保护的调节作用 [J]. 世界经济研究, 2023b (2) : 3-18+134.
- [9] 郭玲, 汪洋, 陈恩霖. 纳税声誉对企业税负: 抑制还是抬升? [J]. 财政科学, 2022 (1) : 119-129.
- [10] 郭玥. 政府创新补助的信号传递机制与企业创新 [J]. 中国工业经济, 2018 (9) : 98-116.
- [11] 贾俊雪, 张晓颖, 宁静. 多维晋升激励对地方政府举债行为的影响 [J]. 中国工业经济, 2017 (7) : 5-23.
- [12] 李广众, 贾凡胜. 财政层级改革与税收征管激励重构——以财政“省直管县”改革为自然实验的研究 [J]. 管理世界, 2020 (8) : 32-50.
- [13] 李明, 赵旭杰, 冯强. 经济波动中的中国地方政府与企业税负: 以企业所得税为例 [J]. 世界经济, 2016 (11) : 104-125.
- [14] 李溪, 郑馨, 张建琦. 制造企业的业绩困境会促进创新吗——基于期望落差维度拓展的分析 [J]. 中国工业经济, 2018 (8) : 174-192.
- [15] 林志帆, 刘诗源. 税收激励如何影响企业创新?——来自固定资产加速折旧政策的经验证据 [J]. 统计研究, 2022 (1) : 91-105.
- [16] 鲁桐, 党印. 公司治理与技术创新: 分行业比较 [J]. 经济研究, 2014 (6) : 115-128.
- [17] 聂辉华, 谭松涛, 王宇峰. 创新、企业规模和市场竞争力: 基于中国企业层面的面板数据分析 [J]. 世界经济, 2008 (7) : 57-66.
- [18] 祁毓, 廖嘉怡, 陈建伟, 等. 财政压力及其应对: 理论溯源、演化进展与研究启示 [J]. 财政研究, 2023 (4) : 3-17.
- [19] 权小锋, 醋卫华, 尹洪英. 高管从军经历、管理风格与公司创新 [J]. 南开管理评论, 2019 (6) : 140-151.
- [20] 饶品贵, 汤晨, 李晓溪. 地方政府债务的挤出效应: 基于企业杠杆操纵的证据 [J]. 中国工业经济, 2022 (1) : 151-169.
- [21] 申香华. 银行风险识别、政府财政补贴与企业债务融资成本——基于沪深两市 2007—2012 年公司数据的实证检验 [J]. 财贸经济, 2014 (9) : 62-71.
- [22] 孙开, 张磊. 分权程度省际差异、财政压力与基本公共服务支出偏向——以地方政府间权责安排为视角 [J]. 财贸经济, 2019 (8) : 18-32.
- [23] 孙林杰, 彭丽霞, 孙万君. 研发成本粘性与技术创新绩效的关联性研究 [J]. 科学学研究, 2022 (4) : 695-703.
- [24] 陶东杰, 李成. 环境规制、地方财政压力与企业实际税负 [J]. 经济科学, 2021 (3) : 83-95.
- [25] 田彬彬, 范子英. 征纳合谋、寻租与企业逃税 [J]. 经济研究, 2018 (5) : 118-131.
- [26] 王朝才, 汪超, 曾令涛. 财政政策、企业性质与资本结构动态调整——基于 A 股上市公司的实证研究 [J]. 财政研究, 2016 (9) : 52-63.
- [27] 王华, 韦欣彤, 曹青子, 等. “营改增”与企业创新效率——来自准自然实验的证据 [J]. 会计研究, 2020 (10) : 150-163.
- [28] 伍健, 田志龙, 龙晓枫, 等. 战略性新兴产业中政府补贴对企业创新的影响 [J]. 科学学研究, 2018 (1) : 158-166.
- [29] 吴敏, 周黎安. 晋升激励与城市建设: 公共品可视性的视角 [J]. 经济研究, 2018 (12) : 97-111.
- [30] 杨海生, 陈少凌, 罗党论, 等. 政策不稳定性与经济增长——来自中国地方官员变更的经验证据 [J]. 管理世界, 2014 (9) : 13-28+187-188.
- [31] 于文超, 殷华, 梁平汉. 税收征管、财政压力与企业融资约束 [J]. 中国工业经济, 2018 (1) : 100-118.
- [32] 余靖雯, 郭凯明, 麦东仁. 财政压力、企业税费负担与全要素生产率 [J]. 经济动态, 2022 (11) : 75-89.
- [33] 袁礼, 许涛. 融资模式会影响企业技术创新吗?——来自世界银行中国企业调查数据的经验证据 [J]. 宏观质量研究, 2019 (3) : 111-128.
- [34] 郑威, 陆远权. 财政压力、政府创新偏好与城市创新质量 [J]. 财政研究, 2021 (8) : 63-76.
- [35] 周菲, 赵亮, 尹雷. 去杠杆的路径选择: 财政去杠杆还是金融去杠杆?——基于企业部门的分析 [J]. 财政研究, 2019 (2) : 75-90.
- [36] 诸竹君, 袁逸铭, 焦嘉嘉. 工业自动化与制造业创新行为 [J]. 中国工业经济, 2022 (7) : 84-102.
- [37] Aghion, P., Bergeaud, A., Lequien, M., et al.. The Heterogeneous Impact of Market Size on Innovation: Evidence from French Firm-Level Exports. Review of Economics and Statistics, 2022: 1-56.
- [38] Chen, S. X.. The Effect of a Fiscal Squeeze on Tax Enforcement: Evidence from a Natural Experiment in China. Journal of Public Economics, 2017, 147 (2) : 62-76.

- [39] Colombelli, A., Grilli, L., Minola, T., et al.. To What Extent Do Young Innovative Companies Take Advantage of Policy Support to Enact Innovation Appropriation Mechanisms?. *Research Policy*, 2020, 49 (10) : 103797.
- [40] Melitz, M. J.. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. *Econometrica*, 2003, 71 (6) :1695-1725.
- [41] Musso, P., & Schiavo, S.. The Impact of Financial Constraints on Firm Survival and Growth. *Journal of Evolutionary Economics*, 2008, 2 (18) :135-149.
- [42] Raiteri, E.. A Time to Nourish? Evaluating the Impact of Public Procurement on Technological Generality through Patent Data. *Research Policy*, 2018, 47 (5) : 936-952.
- [43] Wei, Y., Nan, H., & Wei, G.. The Impact of Employee Welfare on Innovation Performance:Evidence from China's Manufacturing Corporations. *International Journal of Production Economics*, 2020, 228 (10) :107753.

Examining the Impact of Financial Pressure on Innovation in Manufacturing Firms ——An Empirical Analysis Considering Innovation Quantity and Quality

Li Sen Wang Cong

Abstract: This paper examines the impact of fiscal pressure on innovation within manufacturing enterprises. The findings indicate that fiscal pressure significantly inhibits innovation in manufacturing enterprises, a conclusion supported by a series of robustness tests. Heterogeneity analysis reveals that fiscal pressure primarily inhibits innovation in state-owned enterprises, those in their growth and maturity stages, and those with strong financing constraints. Industry-specific analysis shows a more pronounced inhibitory effect on technology-intensive and capital-intensive industries. Regionally, fiscal pressure has a stronger inhibitory effect on enterprises in the central and western regions. Mechanism analyses suggest that fiscal pressure affects innovation by intensifying political promotion incentives, reducing innovation subsidies, and increasing the corporate tax burden. To mitigate the negative impact of fiscal pressure on enterprise innovation and promote innovation in manufacturing enterprises, institutional reforms to alleviate fiscal pressure should be promoted. Additionally, improving government performance evaluation systems, enhancing incentive mechanisms for local government officials, granting more decision-making power to local governments, and guiding them to adopt appropriate policies to foster enterprise innovation are recommended. Furthermore, supporting reforms in fiscal promotion of enterprise innovation should be deepened.

Keywords: Fiscal Pressure; Enterprise Innovation; Political Promotion Incentives

(责任编辑 : 郭晓辉)